المادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

إعداد: نور سامح أبو راشد

الرقم الجامعي: [2503639]

الفرقة:[التانيه]

***1. المقدمة:**

أصبح الإنترنت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية, فنحن نستخدمه في التعليم والتسوق والترفيه والعمل. ولكن هل تساءلنا يوماً كيف تعمل المواقع التي نزورها؟ كيف يظهر موقع مثل يوتيوب أو فيسبوك بمجرد كتابة اسمه؟

إن وراء هذه العملية البسيطة بنية تحتية ضخمة ومعقدة. ويعتمد عمل أي موقع على ركنين أساسيين: الدومين (Domain Name) والاستضافة (Web Hosting). يمكننا تشبيه الأمر ببناء منزل: الدومين هو عنوان المنزل الذي يعرفه الناس, والاستضافة هي قطعة الأرض والمبنى نفسه الذي يوجد فيه الأثاث والملفات. بدون العنوان لن يصل إليك أحد, وبدون المبنى لن يجد الزائر شيئاً عند وصوله.

يهدف هذا البحث إلى شرح هذين المفهومين بشكل مفصل وعملي, وتوضيح أنواعهما وكيفية عملهما معاً, مع أمثلة واقعية من منصات نستخدمها يومياً.

2. أولاً: الدومين - عنوانك الرقمي

2.1 ما هو الدومين؟

الدومين أو اسم النطاق هو الاسم الذي يكتبه المستخدم في شريط المتصفح. في الأصل, كل جهاز على الإنترنت له عنوان IP مكون من أرقام مثل 142.250.190.78, وهو صعب الحفظ. فتم اختراع الدومين ليكون بديلاً سهلاً ومقروءاً, مثل http://google.com.

2.2 مكونات الدومين:

يتكون من مستويين:

- المستوى الثاني (Second Level): وهو الاسم الذي تختاره, مثل google, facebook, nourstore

- امتداد النطاق (TLD): وهو الجزء الأخير مثل.com.net.org

أنواع الامتدادات:

- العامة:.com للتجاري (أكثر من 50% من المواقع),.org للمنظمات,.net للشبكات

- الخاصة بالدول:.eg لمصر,.sa للسعودية,.ae للإمارات

- الجديدة:.shop.online.store للمتاجر

2.3 كيف تحجز دومين؟ مثال عملي:

لو أردتِ عمل مشروع تخرج اسمه متجر نور, الخطوات هي:

1. الدخول لموقع مسجل معتمد مثل Namecheap أو GoDaddy

2. كتابة الاسم المقترح nour-store في خانة البحث

3. الموقع سيخبرك هل هو متاح أم محجوز, ويقترح بدائل مثل http://nourstoreonline.com

4. تدفعي حوالي 9-15 دولار سنوياً للحجز, ويصبح ملكك لمدة سنة قابلة للتجديد.

2.4 نظام الـ DNS - دليل الهاتف السحري:

DNS اختصار لـ Domain Name System. هو بمثابة دليل هاتف ضخم للإنترنت. عندما تكتبي http://nour-store.com, المتصفح لا يعرفه, فيذهب يسأل خادم DNS: "ما هو الـ IP الخاص بهذا الاسم؟" فيجيبه: "عنوانه هو 76.76.21.21". عندها يذهب المتصفح لهذا العنوان ويجلب الموقع. هذه العملية تتم في 20-50 ميلي ثانية فقط.

3. ثانياً: الاستضافة - منزل موقعك

3.1 ما هي الاستضافة؟

الاستضافة هي خدمة تأجير مساحة على خادم (Server). الخادم هو كمبيوتر عملاق بمواصفات عالية جداً, يعمل 24 ساعة يومياً بدون توقف, ومتصل بالإنترنت بسرعة فائقة, ومحفوظ في مراكز بيانات مكيفة وبها مولدات كهرباء احتياطية. كل ملفات موقعك من صور وفيديوهات وأكواد HTML و CSS يتم تخزينها على هذا الخادم.

3.2 أنواع الاستضافة بالتفصيل مع أمثلة:

1. *الاستضافة المشتركة Shared Hosting:*

هي مثل سكن طلابي, سيرفر واحد يسكن فيه مئات المواقع ويتقاسمون نفس الموارد (الرام والبروسيسور). مميزاتها: رخيصة جداً (3 دولار في الشهر من Hostinger), سهلة الإدارة, ودعم فني جاهز. عيوبها: لو موقع من المواقع المجاورة استهلك موارد كثيرة, موقعك سيصبح بطيئاً. مناسبة للمدونات الشخصية ومواقع المشاريع الصغيرة.

1. *الخادم الافتراضي VPS:*

مثل شقة مستقلة في عمارة. السيرفر الحقيقي يتم تقسيمه افتراضياً لعدة خوادم صغيرة, وكل موقع له موارد محجوزة خاصة به. أسرع وأكثر أماناً. تستخدمه المتاجر الإلكترونية المتوسطة. سعره يبدأ من 20 دولار شهرياً. أمثلة: DigitalOcean, Contabo.

1. *السيرفر الخاص Dedicated Server:*

مثل فيلا خاصة بك وحدك. السيرفر كله ملك لموقعك فقط. أداء خرافي. تستخدمه البنوك والمواقع الحكومية الكبيرة. سعره غالي جداً يبدأ من 100 دولار شهرياً.

1. *الاستضافة السحابية Cloud Hosting:*

هي الأحدث والأقوى. موقعك لا يكون على سيرفر واحد, بل موزع على شبكة من مئات السيرفرات حول العالم. لو سيرفر في أمريكا تعطل, سيرفر في أوروبا يكمل العمل بدون أن يشعر المستخدم. هذا ما يجعل فيسبوك ونتفليكس لا يتوقفان أبداً. أمثلة: Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure.

1. *الاستضافة المجانية Free Hosting:*

للمشاريع التعليمية والتجريبية. منصات مثل GitHub Pages و Vercel و Netlify تعطيك استضافة مجانية مدى الحياة لموقعك بشرط أن يكون مشروعاً بسيطاً. وهذا ما سنستخدمه في تكليف هذه المادة, حيث سنرفع ملف الـ PDF الخاص بنا على GitHub Pages ليكون له رابط عام.

***4. كيف يعمل الدومين والاستضافة معاً؟**

الخطوة 1: تكتب الصديقة الاسم في جوجل كروم.

الخطوة 2: المتصفح يذهب لأقرب خادم DNS (موجود عند شركة الاتصالات).

الخطوة 3: خادم DNS يبحث في سجلاته ويجد أن http://nour-store.com مرتبط بـ IP هو 185.199.110.153 (هذا IP الخاص بـ GitHub Pages).

الخطوة 4: المتصفح يتصل بهذا الـ IP ويقول: "أرسل لي ملفات موقع http://nour-store.com".

الخطوة 5: سيرفر الاستضافة (GitHub) يبحث عن ملفاتك ويرسل ملف http://index.html وملفات الصور.

الخطوة 6: المتصفح يستقبل الملفات ويترجم أكواد HTML و CSS ويعرض الصفحة لصديقتك. كل هذا في أقل من ثانية واحدة!

5. أمثلة تطبيقية من الواقع

- *موقع جامعة القاهرة:* يستخدم دومين http://cu.edu.eg (امتداد تعليمي مصري) + استضافة سحابية قوية من نوع Cloud لتتحمل دخول 200 ألف طالب في وقت واحد أثناء ظهور النتائج.

- *متجر إلكتروني مثل نون http://noon.com:* يستخدم دومين قصير وسهل + استضافة سحابية من AWS موزعة في الشرق الأوسط لضمان سرعة التحميل.

- *مدونة شخصية:* تستخدم دومين.com رخيص + استضافة مشتركة من Hostinger بتكلفة 40 جنيه شهرياً.

- *تكليف مادتنا:* سنستخدم دومين مجاني مثل http://nour-sameh.github.io + استضافة مجانية من GitHub Pages. هذا يوفر لنا رابط يمكن إرساله للدكتور مباشرة.



و قبل الختام دي صورة توضيحيه لرحلة الموقع من المستخدم الي الظهور بنجاح

6. الخاتمة

في النهاية, يمكننا القول أن الدومين والاستضافة وجهان لعملة واحدة, ولا يمكن لموقع أن يعمل بدونهما. الدومين هو الهوية والعنوان الذي يتذكره الناس ويثقون به, وكلما كان قصيراً وسهلاً كان أفضل. والاستضافة هي الأساس والقوة, وكلما كانت أسرع وأكثر أماناً, كانت تجربة المستخدم أفضل وترتيب موقعك في جوجل أعلى.

إن فهم هذا الموضوع هو حجر الأساس لأي شخص يريد دخول مجال تطوير الويب أو التجارة الإلكترونية أو حتى إنشاء مدونة بسيطة. ومع انتشار خدمات الاستضافة المجانية مثل GitHub Pages, أصبح بإمكان أي طالب اليوم أن يمتلك موقعاً خاصاً به على الإنترنت في أقل من 10 دقائق وبدون أي تكلفة, وهذا ما يفتح الباب أمام جيل جديد من المبدعين.

7. المراجع*

1. Mozilla Developer Network (MDN) - Understanding Domain Names - http://developer.mozilla.org
2. Cloudflare Learning Center - What is Web Hosting and How Does it Work? - http://cloudflare.com
3. Namecheap Blog - A Complete Guide to DNS - http://namecheap.com
4. GitHub Docs - What is GitHub Pages? - http://docs.github.com
5. كتاب: مقدمة في شبكات الإنترنت, د. محمد السيد, 2022